1. Analise a seguinte função escrita em Python e explique o que faz.

```
def f(x,y):
    if x==[ ] or y==[ ]:
        return []
    return [(x[0],y[0])] + f(x[1:],y[1:])
```

Não é necessário descrever o funcionamento interno da função.

2. Considere que se representa o conhecimento relevante para uma aplicação através de um conjunto de fórmulas em lógica proposicional, podendo cada fórmula ser uma proposição (facto) ou uma implicação (regra) na forma seguinte: $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \Rightarrow C$, em que $A_1, \ldots A_n$, e C são proposições. Para efeitos de implementação em Python, uma fórmula é representada na forma de uma lista [C, $A_1, \ldots A_n$]. Uma lista com apenas um elemento representa um facto. Programe uma função que, dado algum conhecimento na forma de uma lista de fórmulas, e dada uma proposição, retorne o valor lógico da proposição. Uma proposição que não pode ser provada como verdadeira é considerada falsa. Assuma que não existem ciclos no conjunto de fórmulas dado.

Exemplo:

```
>>> provar( [ ["a"], ["b"], ["c", "a", "b"] ], "c")
True
```

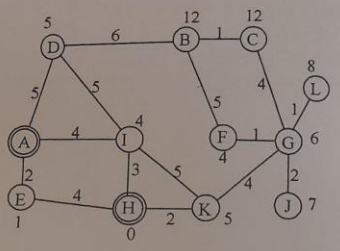
2. Considere que se representa o conhecimento relevante para uma aplicação através de um conjunto de fórmulas em lógica proposicional, podendo cada fórmula ser uma proposição (facto) ou uma implicação (regra) na forma seguinte: $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \Rightarrow C$, em que $A_1, \ldots A_n$, e C são proposições. Para efeitos de implementação em Python, uma fórmula é representada na forma de uma lista [C, $A_1, \ldots A_n$]. Uma lista com apenas um elemento representa um facto. Programe uma função que, dado algum conhecimento na forma de uma lista de fórmulas, e dada uma proposição, retorne o valor lógico da proposição. Uma proposição que não pode ser provada como verdadeira é considerada falsa. Assuma que não existem ciclos no conjunto de fórmulas dado.

Exemplo:

```
>>> provar( [ ["a"], ["b"], ["c", "a", "b"] ], "c")
True
```

3. Represente o seguinte conhecimento através de lógica de primeira ordem: "*O peso dos tigres é maior do que o peso dos gatos. Tanto os gatos como os tigres são felinos. Os gatos gostam de ratos. O Tareco é um gato.*"

4. O grafo apresentado ao lado representa um espaço de estados, sendo **A** e **H** os estados que satisfazem o objectivo. Os custos das transições estão anotados junto às ligações do grafo e os valores da heurística estão anotados junto a cada nó.



a) A heurística apresentada na figura é admissível? Justifique a sua resposta e, em caso negativo, indique possíveis alterações que a tornem admissível. [Pode fazer directamente na figura.]

b) Tomando o estado **B** como estado inicial, apresente a árvore de pesquisa gerada quando se realiza uma pesquisa gulosa. Esta pesquisa é feita sem repetição de estados no caminho de qualquer nó até à raiz da árvore. Numere os nós pela ordem em que são acrescentados à árvore e, caso use função de avaliação, anote também o valor da função de avaliação em cada nó. Em situações de empate na ordenação dos nós, deve desempatar com base na ordem alfabética dos respectivos estados. [Nota: caso seja necessário usar a heurística, deve usar os valores originais.]

estados. [Nota: caso seja necessário usar a heurística, deve usar os valores originais.]

c) Qual o custo da solução encontrada? A solução encontrada é óptima? Justifique.

5. Na margem esquerda do rio Vouga estão N pessoas, que pretendem atravessar o rio para a margem direita, e um barco. Este pode transportar no máximo duas pessoas, uma das quais no lugar do condutor e outra como simples passageiro. As pessoas podem embarcar, conduzir o barco e desembarcar.

a) Proponha alguns predicados que considere adequados para representar as condições que se podem verificar em diferentes estados.

b) Usando os predicados que propôs na alínea anterior, especifique um conjunto de operadores STRIPS para representar as acções que podem ser realizadas no atravessamento do rio.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

#: _____

Identificação do aluno:

Nome: _____

1. Nesta secção, tem um conjunto de 8 perguntas de escolha múltipla. Para obter a cotação total, terá que responder a pelo menos 6 perguntas, não podendo errar nenhuma. Em cada pergunta, apenas uma das opções dadas está certa, e apenas pode seleccionar uma delas. Uma resposta errada desconta 20% da cotação da pergunta.

a) KIF é uma linguagem desenhada para:
Representação do conhecimento puramente proposicional
Representação de acções para planeamento
Troca de conhecimento entre agentes
Representação do conhecimento em robótica inteligente
Nenhuma das anteriores

b) Relativamente às redes semânticas, indique a afirmação verdadeira:
Não é possível representar hierarquias de tipos
Qualquer tipo de rede semântica permite representar conhecimento por omissão
Nenhum tipo de rede semântica permite representar a negação ou a disjunção
A rede semântica estudada na componente prática da disciplina é tão expressiva como a lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

c) Sobre o cenário conhecido como "sala chinesa", proposto por J. Searl, pode-se dizer que:
É um cenário de aplicação para protótipos de agentes deliberativos
Pretende demonstrar que é impossível desenvolver agentes com a capacidade de compreensão simbólica
É um exemplo de aplicação de redes semânticas
É o cenário preferencial para o teste de Turing sobre comportamento inteligente
Nenhuma das anteriores

d) A pesquisa com propagação de restrições:
Termina quando a função de avaliação atinge o mínimo global
Termina quando a função de avaliação atinge um máximo local
Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis
Utiliza restrições expressas em lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

e) No contexto da avaliação das técnicas de aprendizagem supervisionada para classificação, a técnica um-de-fora (*leave-one-out*) consiste em:
Treinar com N-1 exemplos e testar no exemplo que foi deixado de fora
Treinar com K-1 subconjuntos de exemplos e testar no subconjunto que foi deixado de fora
Treinar com K-1 subconjuntos de exemplos e testar em cada um dos exemplos do subconjunto que ficou de fora
Para cada exemplo X, treinar com os restantes exemplos e testar em X, calculando a percentagem de classificações correctas considerando todos os testes feitos
Nenhuma das anteriores

f) A principal diferença entre aprendizagem de regras e aprendizagem de árvores de decisão é:
As regras usam atributos simbólicos enquanto as árvores usam atributos numéricos
Em cada iteração, a geração de uma árvore selecciona um atributo para testar, considerando os vários valores possíveis, enquanto a geração de regras selecciona um atributo para testar, considerando apenas um dos vários valores
Em cada iteração, a geração de uma árvore selecciona um teste de tributo, considerando apenas um dos vários valores possíveis, enquanto a geração de regras selecciona um teste de tributo, considerando os vários valores
O algoritmo de geração de árvores gera uma árvore diferente para cada classe enquanto o algoritmo de geração de regras gera um conjunto de regras para o conjunto de todas as classes
Nenhuma das anteriores

g) PDDL é uma linguagem para:
Representação de conhecimento de propósito geral em lógica de primeira ordem
Representação de conhecimento puramente proposicional
Representação de acções para planeamento em termos de fórmulas atómicas
Representação de acções para planeamento com efeitos condicionais
Nenhuma das anteriores

h) Os algoritmos genéticos diferem da pesquisa local alargada no seguinte:
A pesquisa local alargada aumenta o número de soluções a cada iteração do algoritmo enquanto os algoritmos genéticos mantêm um número fixo de soluções
Os algoritmos genéticos combinam as soluções aos pares enquanto a pesquisa local alargada pode combinar duas ou mais soluções
Os algoritmos genéticos combinam as soluções aos pares enquanto a pesquisa local alargada se limita a modificar as soluções sem as combinar
A pesquisa local alargada selecciona aleatoriamente um número fixo de soluções para a iteração seguinte enquanto os algoritmos genéticos são determinísticos
Nenhuma das anteriores

2. Identifique e caracterize os principais tipos de agentes inteligentes bem como pelo menos uma arquitectura hierárquica para agentes mais complexos.

onsidere o problema de escalonar duas aulas teóricas (1h) e três aulas práticas (3h) da disciplina de "Introd
rmação por Restrições". As aulas teóricas não podem ocorrer em simultâneo. As aulas
âneo, mas não no horário das aulas teóricas. As aulas podem ser escalon
eira. Identifique as variáveis, os respectivos domínio
e problema.

4. Em cima de uma mesa de escritório típica encontra-se um computador, que pode ser de mesa ou portátil, um agrafador, um furador, afiadeira, lápis, esferográficas e um telefone, que pode ser fixo ou móvel. A Gabriela tem na sua secretária uma esferográfica azul e outra vermelha, bem como um agrafador comprado em Janeiro de 2017 e outro velho e estragado. Represente este conhecimento através de uma rede semântica.

5. Sabe-se que a doença D é frequente, ocorrendo em 4/9 de todos os casos. Sabe-se também que o sintoma S é observado em 1/4 dos pacientes que sofrem da doença D e em 1/10 da restante população. Suponha que, se está a iniciar a construção de uma árvore de decisão com o objectivo de diagnosticar a referida doença. Temos portanto duas classes e um atributo com dois valores possíveis: $C = \{ \sim D, D \}$, $A = \{ S, \ldots \}$, $S = \{ \sim s, s \}$. Após alguns cálculos rápidos, o técnico de *data sciena* ficou com a ideia que este sintoma é pouco informativo.

a) Preencha as seguintes tabelas de probabilidades:

S	$P(\sim D \mid S)$	$P(D \mid S)$
$\sim s$		
s		

S	$P(S)$
$\sim s$	
s	

Indique aqui os principais cálculos em que se baseou:

Identificação do aluno: Exame, 1ª parte, 29/01/2024 (Tempo: 1h30)

Nome: _____ #: 107

1. Analise a seguinte função escrita em Python e explique o que faz.

```
def f(x,y,z):
    if y==[]:
        return [x]
    if z(x,y[0]):
        return [x]+y
    return [y[0]]+f(x,y[1:],z)
```

Não é necessário descrever o funcionamento interno da função.

2. Para efeitos de implementação de redes de Bayes em Python, as probabilidades condicionadas podem ser representadas como tuplos (*Var*,*Mothers*,*Prob*), em que *Var* é uma das variáveis da rede, *Mothers* é uma lista de tuplos representando uma das combinações possíveis de valores das variáveis mães de *Var*, e *Prob* é a probabilidade condicionada de *Var* dado *Mothers*. Programe uma função que, dada uma lista de tuplos representando todas as probabilidades condicionadas de uma rede, e dada ainda uma determinada variável da rede, retorna uma lista com todas as variáveis ascendentes dessa variável. Exemplo:

```
>>> bn = [ ( "C", [ ("A",True), ("B",True) ], 0.95),      ( "C", [ ("A",True), ("B",False) ], 0.7),
          ( "C", [ ("A",False), ("B",True) ], 0.65),      ( "C", [ ("A",False), ("B",False) ], 0.1),
          ( "D", [ ("C",True)], 0.77),                    ( "D", [ ("C",False)], 0.22),
          ( "B", [ ], 0.33) ]
>>> get_ancestors(bn, "D")
[ "A", "B", "C" ]
```

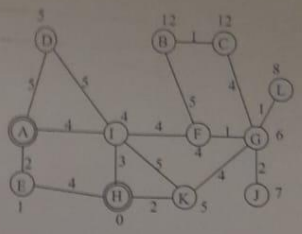
3. Um robô com dois braços encontra-se perante uma passadeira rolante contendo porcas e parafusos. A sua função é empacotar pares compostos por uma porca e um parafuso. O robô empacotador não pode ter mais do que uma peça em cada braço. O robô consegue sempre saber se na sua frente se encontra uma porca e/ou um parafuso, bem como a distância dessas peças aos seus braços. Se existir mais do que uma peça do mesmo tipo, o sensor apenas detecta a mais próxima. Quanto tem ambos os braços livres, o robô dá preferência a utilizar para uma dada peça o braço que está mais próximo. Entretanto, o robô não tem sensores para determinar as peças que possui. Quando o robô está na posse de uma porca e de um parafuso, executa uma acção de empacotamento, ficando depois disponível para formar outro par.

a) Identifique e caracterize um conjunto de predicados ou condições que possam ser usadas para descrever as situações em que se pode encontrar o robô empacotador. Identifique também quaisquer variáveis de estado que sejam necessárias.

b) Especifique um conjunto de regras situação-acção que definam um comportamento adequado para o agente. Pode fazê-lo na forma de uma tabela com as seguintes colunas: Situação, caracteriza por uma conjunção de condições, das que identificou na alínea a); actualização das variáveis de estado, das que identificou na alínea a), se alguma; acção a executar pelo agente na situação indicada.

4. *O pai do António* é casado com a mãe da Teresa. A relação "casado com" é simétrica. A Teresa odeia todos os que se odeiam a si próprios. O António gosta de tudo o que alguém gosta. O António gosta da Teresa. Ninguém gosta de toda a gente. Represente este conhecimento em lógica de primeira ordem.

5. O grafo apresentado ao lado representa um espaço de estados, sendo **A** e **H** os estados que satisfazem o objectivo. Os custos das transições estão anotados junto às ligações do grafo e os valores da heurística estão anotados junto a cada nó.



a) A heurística apresentada na figura é admissível? Justifique a sua resposta e, em caso negativo, indique possíveis alterações que a tornem admissível. [Pode fazer directamente na figura.]

b) Tomando o estado **C** como estado inicial, apresente a árvore de pesquisa gerada quando se realiza uma pesquisa A*. Esta pesquisa é feita sem repetição de estados no caminho de qualquer nó até à raiz da árvore. Numere os nós pela ordem em que são acrescentados à árvore e, caso use função de avaliação, anote também o valor da função de avaliação em cada nó. Em situações de empate na ordenação dos nós, deve desempatar com base na ordem alfabética dos respectivos estados. [Nota: caso seja necessário usar a heurística, deve usar os valores originais.]

c) Calcule o factor de ramificação efectivo da árvore gerada.

Identificação do aluno:

Nome: _____ #: _____

1. Nesta secção, tem um conjunto de 8 perguntas de escolha múltipla. Para obter a cotação total, terá que responder a pelo menos 6 perguntas, não podendo errar nenhuma. Em cada pergunta, apenas uma das opções dadas está certa, e apenas pode seleccionar uma delas. Uma resposta errada desconta 20% da cotação da pergunta.

a) Uma consequência lógica do conjunto de fórmulas { A∨B,¬B∨C∨D,¬A ,¬D} é:
A
¬B ∧C
A ∨ D ∨ C
A ∨ ¬B
Nenhuma das anteriores

b) A pesquisa com propagação de restrições:
Termina quando a função de avaliação atinge o mínimo global
Termina quando a função de avaliação atinge um máximo local
Serve para resolver problemas de atribuição de valores a variáveis
Utiliza restrições expressas em lógica de primeira ordem
Nenhuma das anteriores

c) Sobre o cenário conhecido como "sala chinesa", proposto por J. Searl, pode-se dizer que:
É um exemplo de aplicação de redes semânticas
É o cenário preferencial para o teste de Turing sobre comportamento inteligente
É um cenário de aplicação para protótipos de agentes deliberativos
É um cenário de aplicação para planeamento com operadores STRIPS
Nenhuma das anteriores

d) Os algoritmos genéticos diferem da pesquisa local alargada no seguinte:
Os algoritmos genéticos combinam as soluções aos pares enquanto a pesquisa local alargada pode combinar duas ou mais soluções
Os algoritmos genéticos combinam as soluções aos pares enquanto a pesquisa local alargada se limita a modificar as soluções sem as combinar
A pesquisa local alargada aumenta o número de soluções a cada iteração do algoritmo enquanto os algoritmos genéticos mantêm um número fixo de soluções
A pesquisa local alargada seleciona aleatoriamente um número fixo de soluções para a iteração seguinte enquanto aos algoritmos genéticos são determinísticos
Nenhuma das anteriores

e) A principal diferença entre aprendizagem de regras e aprendizagem de árvores de decisão é:
Em cada iteração, a geração de uma árvore selecciona um teste de tributo, considerando apenas um dos vários valores possíveis, enquanto a geração de regras seleciona um atributo para testar, considerando os vários valores
O algoritmo de geração de árvores gera uma árvore diferente para cada classe enquanto o algoritmo de geração de regras gera um conjunto de regras para o conjunto de todas as classes
As regras usam atributos simbólicos enquanto as árvores usam atributos numéricos
Em cada iteração, a geração de uma árvore selecciona um atributo para testar, considerando os vários valores possíveis, enquanto a geração de regras selecciona um teste de tributo, considerando apenas um dos vários valores
Nenhuma das anteriores

f) Relativamente às redes de Bayes, indique a afirmação verdadeira:
São representadas por grafos não dirigidos
Não permitem representar conhecimento impreciso
São representadas por grafos dirigidos, os quais não podem conter ciclos
São representadas por grafos dirigidos, os quais podem conter ciclos
Nenhuma das anteriores

g) Relativamente às redes de Bayes, indique a afirmação verdadeira:

Permitem representar relações de herança entre entidades

O conhecimento do valor de uma variável afecta sempre a probabilidade individual de qualquer outra variável

Permitem representar as dependências entre os eventos num dado problema ou aplicação

São um caso particular das redes semânticas em que os nós representam variáveis aleatórias

Nenhuma das anteriores

h) Uma diferença entre a pesquisa em largura e a pesquisa de custo uniforme é que:

A pesquisa de custo uniforme expande apenas o ramo da árvore mais promissor em termos de custo

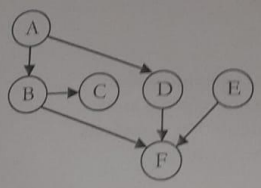
A pesquisa em largura termina quando a largura da árvore atinge um determinado limite

A pesquisa em largura gere a lista de nós abertos segundo a disciplina LIFO

A primeira solução encontrada pela pesquisa de custo uniforme é sempre uma solução óptima em termos de custo

Nenhuma das anteriores

2. Considere a seguinte rede de Bayes:



Apresente a fórmula que utilizaria para calcular a seguinte probabilidade $P(A \wedge \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D \wedge E \wedge \sim F)$

3. Apesar de a pesquisa A* ter um comportamento muito bom para muitos problemas reais, esta técnica não deixa de ter um comportamento exponencial. Assim, em problemas especialmente complexos, a pesquisa A* pode não conseguir resolvê-los devido a limitações de memória. Conhece técnicas de pesquisa desenhadas para lidar com esta limitação da pesquisa A*? Se sim, descreva as suas principais características.

Apresente a fórmula que utilizaria para calcular a seguinte probabilidade $P(A \wedge \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D \wedge E \wedge \sim D)$

3. Apesar de a pesquisa A^* ter um comportamento muito bom para muitos problemas reais, esta técnica não deixa de ter um comportamento exponencial. Assim, em problemas especialmente complexos, a pesquisa A^* pode não conseguir resolvê-los devido a limitações de memória. Conhece técnicas de pesquisa desenhadas para lidar com esta limitação da pesquisa A^*? Se sim, descreva as suas principais características.

4. Considere dois operadores descritos no formato STRIPS, com as respectivas pré-condições, efeitos negativos e efeitos positivos: $o_1=(PC_1,EN_1,EP_1)$ e $o_2=(PC_2,EN_2,EP_2)$. Especifique no mesmo formato o macro-operador formado pela execução consecutiva dos dois operadores, o_1 seguido de o_2.

5. O problema dos N samurais é parecido com o conhecido problema das N rainhas. Num problema de N samurais, N é sempre um número quadrado (4, 9, 16, …). O tabuleiro será de $N \times N$ posições e estará dividido em $M \times M$ quadrados, cada um deles de $M \times M$ posições. Se $M=3$, temos um tabuleiro de 9×9, dividido em 3×3 quadrados de 3×3, ou seja, terá o aspecto de uma grelha de sudoku. Tal como as rainhas, os samurais atacam nas linhas e nas colunas do tabuleiro. Ao contrário das rainhas, os samurais não atacam nas diagonais. Em vez disso, atacam dentro dos quadrados de $M \times M$. Com o objectivo de resolver este problema para um dado N por pesquisa com satisfação de restrições, identifique as variáveis que utilizaria, os respectivos domínios e as restrições entre variáveis.

6. Considere um conjunto de exemplos de três classes, com as seguintes frequências de ocorrência por classe:

C_1	2
C_2	3
C_3	4

um contexto de geração de árvores de decisão, calcule a entropia apriori.